1 Relationale Algebra auswerten

1.1 Ausdrücke vergleichen

In beiden Audrücken wird zunächst der natürliche Verbund angewendet.

1. Ausdruck:

- durch π_{ABC} wird von der virtuellen Ergebnistabelle nur die Spalten A, B und C ausgewählt
- Dann werden durch $\sigma_{A=4 \vee B>4}$ diejenigen Zeilen ausgewählt, bei denen A gleich 4 ist und die bei denen B größer als 4 ist

2. Ausdruck:

- Es werden direkt nur die Zeilen ausgewählt, bei denen B > 4 gilt. Danach werden die Spalten A, B und C ausgewählt. Dann wieder die Zeilen, bei denen A = 4 ist. In allen Zeilen der virtuellen Tabelle ist also B > 4 UND A = 4.
- Im ersten Ausdruck sind es die Zeilen, bei denen B > 4 ODER A = 4.

Die Ausdrücke sind also **nicht** äquivalent.

1.2

Begonnen wird mit der innerste Klammer: $R \bowtie S$

$R \bowtie S$:

A	**B**	C	D	E
7	1	4	7	7
2	4	2	9	9
2	4	2	4	1
3	4	7	9	9
3	4	7	4	1
1	1	1	7	7
7	4	2	9	9
7	4	2	4	1

$\sigma_{D \neq B \wedge A<2}(R \bowtie S)$:

A	**B**	C	D	E
~~7~~	~~1~~	~~4~~	~~7~~	~~7~~
~~2~~	~~4~~	~~2~~	~~9~~	~~9~~
~~2~~	~~4~~	~~2~~	~~4~~	~~1~~
~~3~~	~~4~~	~~7~~	~~9~~	~~9~~
~~3~~	~~4~~	~~7~~	~~4~~	~~1~~
1	1	1	7	7
~~7~~	~~4~~	~~2~~	~~9~~	~~9~~
~~7~~	~~4~~	~~2~~	~~4~~	~~1~~

Also:

1	1	1	7	7

A	B	C	~~D~~	E
1	1	1	~~7~~	7

to $\pi_{A,B,C,E}(\sigma_{D \neq B \wedge A<2}(R \bowtie S))$:

A	B	C	E
1	1	1	7

T

E	**F**	**G**	**H**
9	2	7	3
3	8	4	1
4	9	2	5
7	5	3	1
7	3	1	5
6	2	1	8

$(\pi_{A,B,C,E}(\sigma_{D \neq B \wedge A<2}(R \bowtie S))) \ltimes T$

Semi-Verbund: alle Zeilen von T, die einen Verbund eingehen würden, werden ausgewählt.

E	F	G	H
7	5	3	1
7	3	1	5

1.2

$R_2 = \pi_{B,A,E}(\sigma_{B=E \wedge C<E}(R \times T)) \cup \beta_{A \leftarrow D}(\pi_{B,D,E}(S))$

Strategie:

- zuerst $\pi_{B,A,E}(\sigma_{B=E \wedge C<E}(R \times T))$
- dann $\beta_{A \leftarrow D}(\pi_{B,D,E}(S))$
- dann die Vereinigung

R

A	B	C
1	2	3
7	1	4
2	4	2
3	4	7
1	1	1
7	4	2

S

B	D	E
8	3	1
4	9	9
4	4	1
1	7	7
3	7	7

T

E	F	G	H
9	2	7	3
3	8	4	1
4	9	2	5
7	5	3	1
7	3	1	5
6	2	1	8

$\sigma_{B=E \wedge C<E}(R \times T)$

A	B	C	E	F	G	H
2	4	2	4	9	2	5
7	4	2	4	9	2	5

$\pi_{B,A,E}(\sigma_{B=E \wedge C<E}(R \times T))$

B	A	E
4	2	4
4	7	4

$\beta_{A \leftarrow D}(\pi_{B,D,E}(S))$ // das D wird in A umbenannt

B	A	E
8	3	1
4	9	9
4	4	1
1	7	7
3	7	7

$\pi_{B,A,E}(\sigma_{B=E \wedge C<E}(R \times T)) \cup \beta_{A \leftarrow D}(\pi_{B,D,E}(S))$

B	A	E
4	2	4
4	7	4
8	3	1
4	9	9
4	4	1
1	7	7
3	7	7

2. Relationale Algebra Formulieren

2.1 Weine vor 2000

Code im Tool	Ergebnis
`sigma Jahrgang<2000 (Weine)`	$\sigma_{\text{Jahrgang} < 2000}$ (Weine) Ausführungszeit: 7 ms

Weine.WeinID	Weine.Name	Weine.Farbe	Weine.Jahrgang
1042	'La Rose Grand Cru'	'Rot'	1998
3478	'Pinot Noir'	'Rot'	1999
4711	'Riesling Reserve'	'Weiss'	1999

2.2 Weinerzeuger

Code im Tool	Ergebnis
`pi Erzeuger (Weine)`	π_{Erzeuger} (Weine) Ausführungszeit: 6 ms

Weine.Erzeuger
'Chateau La Rose'
'Creek'
'Helena'
'Mueller'
'Bighorn'

2.3 Weingüter ohne Weine

Code im Tool	Ergebnis

`WeinErzeuger = pi Erzeuger (Weine)`
`WeinGueter = pi Weingut (Erzeuger)`
`(WeinGueter) - (WeinErzeuger)`
	π_{Weingut} (Erzeuger) - π_{Erzeuger} (Weine)
	Ausführungszeit: 6 ms

Erzeuger.Weingut
'Chateau La Pointe'

2.4 Anbaugebiet für alle Weine

Code im Tool

```
WeineUndErzeuger = (Weine) join Erzeuger=Weingut (Erzeuger)
pi WeinID, Name, Weingut, Anbaugebiet (WeineUndErzeuger)
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{WeinID, Name, Weingut, Anbaugebiet}} ((\text{Weine}) \bowtie_{\text{Erzeuger = Weingut}} (\text{Erzeuger}))$$

Ausführungszeit: 8 ms

Weine.WeinID	Weine.Name	Erzeuger.Weingut	Erzeuger.Anbaugebiet
1042	'La Rose Grand Cru'	'Chateau La Rose'	'Saint-Emilion'
2168	'Creek Shiraz'	'Creek'	'Barossa Valley'
3456	'Zinfandel'	'Helena'	'Napa Valley'
2171	'Pinot Noir'	'Creek'	'Barossa Valley'
3478	'Pinot Noir'	'Helena'	'Napa Valley'
4711	'Riesling Reserve'	'Mueller'	'Rheingau'
4961	'Chardonnay'	'Bighorn'	'Napa Valley'

2.5 Rotweine aus Kalifornien

Code im Tool

```
WeineUndErzeuger = (Weine) join Erzeuger=Weingut (Erzeuger)
pi Name (sigma Region='Kalifornien' ∧ Farbe='Rot' (WeineUndErzeuger))
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Name}} (\sigma_{\text{Region = 'Kalifornien'} \wedge \text{Farbe = 'Rot'}} ((\text{Weine}) \bowtie_{\text{Erzeuger = Weingut}} (\text{Erzeuger})))$$

Ausführungszeit: 7 ms

Weine.Name
'Zinfandel'
'Pinot Noir'

3 Relationale Algebra (Universität)

3.1 Besuchte Vorlesungen

Code im Tool

```
StudentCarnap = sigma Name='Carnap' (Studenten)
pi VorlNr, Titel ((StudentCarnap join hoeren) join Vorlesungen)
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{VorlNr, Titel}} ((\sigma_{\text{Name = 'Carnap'}} (\text{Studenten}) \bowtie \text{hoeren}) \bowtie \text{Vorlesungen})$$

Ausführungszeit: 7 ms

hoeren.VorlNr	Vorlesungen.Titel
5041	'Ethik'
5052	'Wissenschaftstheorie'
5216	'Bioethik'
5259	'Der Wiener Kreis'

3.2 Professoren und Assistenten

Code im Tool

```
ProfessorenNamen = pi Name (Professoren)
AssistentenNamen = pi Name (Assistenten)

ProfessorenNamen ∪ AssistentenNamen
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Name}} (\text{Professoren}) \cup \pi_{\text{Name}} (\text{Assistenten})$$

Ausführungszeit: 5 ms

Professoren.Name
'Sokrates'
'Russel'
'Kopernikus'
'Popper'
'Augustinus'
'Curie'
'Kant'
'Platon'
'Aristoteles'
'Wittgenstein'

Professoren.Name
'Rhetikus'
'Newton'
'Spinoza'

3.3 Voraussetzungen Ethik

Code im Tool

```
VorlesungEthik = sigma Titel = 'Ethik' (Vorlesungen)
VorgaengerID = pi Vorgaenger (VorlesungEthik join VorlNr=Nachfolger
(voraussetzen))

Vorgaenger = VorgaengerID join VorgaengerID.Vorgaenger = VorlNr
Vorlesungen
pi Titel (Vorgaenger)
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Titel}} (\pi_{\text{Vorgaenger}} (\sigma_{\text{Titel = 'Ethik'}} (\text{Vorlesungen}) \bowtie_{\text{VorlNr = Nachfolger}} (\text{voraussetzen})) \bowtie_{\text{VorgaengerID.Vorgaenger = VorlNr}} \text{Vorlesungen})$$

Ausführungszeit: 4 ms

Vorlesungen.Titel
'Grundzuege'

3.4

Code im Tool

```
soll = pi MatrNr, Vorgaenger (voraussetzen join Nachfolger=VorlNr pruefen)
-- MatrNr mit allen benötigten Vorgängern
ist = pi MatrNr, VorlNr (pruefen) -- MatrNr mit tatsächl. Prüfungen
fehlt = soll - ist -- übrig bleiben die benötigten Vorgänger + MatrNr,
welche jedoch nicht absolviert wurden

fehltKomplett = (fehlt join Studenten) join Vorgaenger=VorlNr Vorlesungen
-- das was übrig geblieben ist, wird mit Studenten und Vorlesungen
gejoint, damit man den Namen des Studenten und der lva hat

pi Studenten.Name, Vorlesungen.Titel (fehltKomplett)
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Studenten.Name, Vorlesungen.Titel}} (((\pi_{\text{MatrNr, Vorgaenger}} (\text{voraussetzen} \bowtie_{\text{Nachfolger = VorlNr}} \text{pruefen}) - \pi_{\text{MatrNr, VorlNr}} (\text{pruefen})) \bowtie \text{Studenten}) \bowtie_{\text{Vorgaenger = VorlNr}} \text{Vorlesungen})$$

Ausführungszeit: 8 ms

Studenten.Name	Vorlesungen.Titel
'Jonas'	'Grundzuege'

3.5

Code im Tool

```
VorlesungenNeu = rho PersNr ← gelesenVon (Vorlesungen)
Professoren ▷ VorlesungenNeu
```

Ergebnis

$$\text{Professoren} \triangleright \rho_{\text{PersNr} \leftarrow \text{gelesenVon}} (\text{Vorlesungen})$$

Ausführungszeit: 7 ms

Professoren.PersNr	Professoren.Name	Professoren.Rang	Professoren.Raum
2127	'Kopernikus'	'C3'	310
2136	'Curie'	'C4'	36

3.6

Code im Tool

```
pi Titel (sigma Semester>4 (Studenten join hoeren) join Vorlesungen)
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Titel}} (\sigma_{\text{Semester} > 4} (\text{Studenten} \bowtie \text{hoeren}) \bowtie \text{Vorlesungen})$$

Ausführungszeit: 7 ms

Vorlesungen.Titel
'Glaube und wissen'
'Grundzuege'
'Logik'

3.7

Annahme: Die beiden Studenten suchen einzeln nach ihren Professoren. Gesucht sind alle Räume, wo entweder ein Professor von Theophrastos oder einer von Feuerbach ist.

Code im Tool

```
TheoFeuerbach = sigma Name = 'Theophrastos' ∨ Name = 'Feuerbach'
(Studenten)

ProfessorenVonTheoFeuerbach = ((TheoFeuerbach join hoeren) join
Vorlesungen) join gelesenVon = PersNr (Professoren)

-- Räume von Theo und Feuerb.
pi Raum ProfessorenVonTheoFeuerbach
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Raum}} (((\sigma_{\text{Name = 'Theophrastos'} \vee \text{Name = 'Feuerbach'}} (\text{Studenten}) \bowtie \text{hoeren}) \bowtie \text{Vorlesungen}) \bowtie_{\text{gelesenVon = PersNr}} (\text{Professoren}))$$

Ausführungszeit: 9 ms

Professoren.Raum
7
226
309

3.8

Code im Tool

```
-- 0. Welche Vorlesungen hört Theophrastos?
-- 1. andere Studenten die diese Vorlesugnen hören und die Semester > 2
sind.
-- 2. prüfen ob die in der pruefen Tabelle vorkommen.
StudentTheophrastos = sigma Name = 'Theophrastos' (Studenten)
VorlesungenTheophrastos = pi VorlNr, Titel ((StudentTheophrastos join
hoeren) join Vorlesungen)

StudentenVielSemester = sigma Semester > 2 (Studenten)

StudentenSelbeVorlesung = ((StudentenVielSemester join hoeren) join
(VorlesungenTheophrastos))

pi Name ((StudentenSelbeVorlesung join
StudentenSelbeVorlesung.MatrNr=pruefen.MatrNr pruefen))
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Name}} (((\sigma_{\text{Semester} > 2} (\text{Studenten}) \bowtie \text{hoeren}) \bowtie \pi_{\text{VorlNr, Titel}} ((\sigma_{\text{Name} = \text{'Theophrastos'}} (\text{Studenten}) \bowtie \text{hoeren}) \bowtie \text{Vorlesungen})) \bowtie_{\text{StudentenSelbeVorlesung.MatrNr} = \text{pruefen.MatrNr}} \text{pruefen})$$

Ausführungszeit: 27 ms

Studenten.Name
'Schopenhauer'
'Carnap'

3.9

Code im Tool

```
Prueflinge = Studenten join pruefen
PruefungenMitProfessoren = Prueflinge join
Prueflinge.PersNr=Professoren.PersNr Professoren
pi Studenten.Name (sigma Professoren.Name = 'Kant'
PruefungenMitProfessoren)
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{Studenten.Name}} (\sigma_{\text{Professoren.Name = 'Kant'}} ((\text{Studenten} \bowtie \text{pruefen}) \bowtie_{\text{Prueflinge.PersNr = Professoren.PersNr}} \text{Professoren}))$$

Ausführungszeit: 11 ms

Studenten.Name
'Schopenhauer'

3.10

Code im Tool

```
ProfessorenID = pi PersNr Professoren
AssistentenBossID = pi Boss Assistenten

ProfessorenID - AssistentenBossID
```

Ergebnis

$$\pi_{\text{PersNr}} \text{Professoren} - \pi_{\text{Boss}} \text{Assistenten}$$

Ausführungszeit: 11 ms

Professoren.PersNr
2133
2136
2137